

高二 技术

考生须知：（与答题卷上的要求一致）

1. 全卷分试卷和答题卷。考试结束后，将答题卷上交。
2. 试卷共 12 页，有两大部分。满分 100 分，考试时间 90 分钟。
3. 请将答案做在答题卷的相应位置上，写在试卷上无效。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（有 12 小题，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，多选、不选、错选均不给分）

阅读下列材料，回答第 1 至 3 题：

"光箭-11E"是专门用于拦截、抵御军用无人机的装备，其搭载雷达和红外侦察系统，能够实时采集无人机飞行数据并智能识别目标威胁等级，根据威胁等级控制脉冲激光破坏无人机的观瞄系统，使其丧失作战能力。

1. 下列关于数据的说法，正确的是
 - A. 识别目标威胁等级时不会产生数据
 - B. 无人机威胁等级数据可作为发射激光的参考依据
 - C. 无人机观瞄系统被破坏后，其相关数据不再具有价值
 - D. 红外侦察数据只能依靠传统的数据库技术进行管理
2. 下列措施中，不能有效提升装备数据安全的是
 - A. 对识别目标的数据进行加密传输
 - B. 定期备份装备中的数据
 - C. 向操作人员发送目标已被精准打击的信息
 - D. 为该装备配备安全检测系统
3. 若识别目标威胁等级是基于神经网络实现的，为使识别更精准，下列方法不可行的是
 - A. 扩展无人机挂载武器载荷样本数据集
 - B. 对采集的原始数据进行预处理
 - C. 降低雷达探测精度
 - D. 利用实战数据不断优化模型

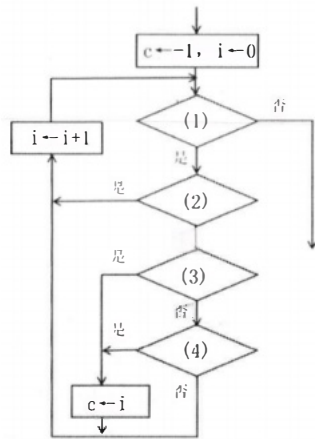
阅读下列材料，回答第 4 至 7 题：

某市智能交通指挥系统可通过摄像头拍摄并识别电动车驾驶员未戴头盔，路口的扬声器响起语音提醒电动车驾驶员及时纠正；也可在事故发生后自动向警员终端的 APP 发送派警指令，警员全程与指挥中心实时数据互通。

4. 下列关于该系统功能的说法，不正确的是
 - A. 系统根据采集数据发送派警指令
 - B. 摄像头分辨率会影响头盔佩戴情况的识别
 - C. 指挥中心与警员终端可进行双向数据传输
 - D. 该系统没有数据输出功能

5. 下列关于该系统组成的说法，正确的是
- A. 头盔属于系统的硬件
 - B. 派警指令属于系统的数据
 - C. 电动车驾驶员不属于系统的用户
 - D. APP 的运行无需操作系统的支持

6. 下列关于该系统中技术的说法，正确的是
- A. 警员与指挥中心数据互通只能依靠 4G 网络技术
 - B. 提醒语音可以用语音合成技术生成
 - C. 发送派警指令至 APP 使用了传感器技术
 - D. 警员终端与指挥中心一定要在同一个局域网

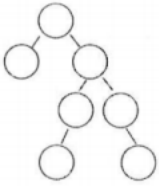


第 7 题图

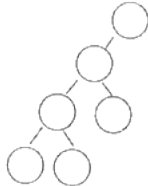
7. 警员信息存储在列表 m 中，列表每个元素的 3 个数据项依次为距离，疲劳度，经验值。若出现人员受伤事件，派出疲劳值小于 80 且经验值大于 50，同时与出警地距离最近的警员。处理的部分流程图如第 7 题图所示，(1)~(4)处可选表达式为
- ① $m[i][1] \geq 80 \text{ or } m[i][2] \leq 50?$ ② $m[i][0] < m[c][0]?$ ③ $i < \text{len}(m)?$ ④ $c = -1?$
- 则(1)~(4)处表达式序号依次为

- A. ③①④②
- B. ③④①②
- C. ②①④③
- D. ②④①③

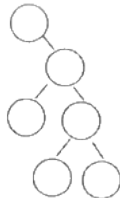
8. 有如下二叉树，二叉树的后序遍历序列中，叶子结点的位置序号之和与其它不同的是



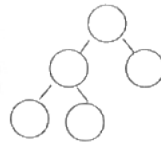
A



B



C



D

9. 栈初始为空，若入栈的顺序为“衢”，“州”，“南”，“孔”，“圣”，“地”，如果第一个出栈的元素为“孔”，则第三个出栈的元素不可能是
- A. 衢
 - B. 州
 - C. 圣
 - D. 地

10. 有如下 Python 程序段：
- ```

i=len(car);week="12345"
while i>=0:
 i=i-1;ch=car[i]
 if ch>="0"and ch<="9":
 break
num=int(ch)
t=week[4-abs(num-5)]

```

- 若  $car$  为“浙 H.387AB”，运行该程序段后， $t$  的值为
- A. 1
  - B. 2
  - C. 3
  - D. 4

11. 有如下 Python 程序段:

```
s=0
while ha!=ta:
 while hb!=tb and qa[ha]>qb[hb]:
 if (qa[ha]+qb[hb])%2==0:
 qa[ta]=qb[hb]
 ta+=1
 hb+=1
 if hb!=tb:
 hb+=1
 s+=qa[ha]
 ha+=1
```

若 qa 为 [7, 0, 0, 0, 0], ha 为 0, ta 为 1, qb 为 [5, 8, 3, 2, 4, 0], hb 为 0, tb 为 5, 执行该程序段后, s 的值为

A. 7                      B. 10                      C. 12                      D. 15

12. 某二分查找的 Python 程序段如下:

```
import random
key=random.randint(10, 30) #随机生成一个 10-30 之间的整数
i=0; j=len(a)-1
cnt=0
while i<=j:
 m=(i+j)//2
 cnt+=1
 if a[m]==key:
 break
 if a[m]>key:
 j=m-1
 else:
 i=m+1
```

当 a 为 [10, 13, 16, 18, 22, 25, 27, 28, 30], 运行该程序段查找 key, cnt 的值为 3; 若将 a 修改为 [13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 30], 查找同一 key 值, 则 cnt 的值为

A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4

二、综合题 (本大题共 3 小题, 其中第 13 小题 7 分, 第 14 小题 10 分, 第 15 小题 9 分, 共 26 分)

13. 某小组搭建地下停车场智能照明控制系统, 智能终端连接传感器采集环境数据, 通过 IoT 模块上传至服务器, 并存储到数据库。服务器根据环境数据, 通过智能终端控制照明灯的开关及亮度。管理员通过浏览器可查看并管理系统。请回答下列问题:

(1) 下列可与智能终端连接, 并能向其发送数据的硬件有 ▲ (多选)。

A. 操作系统      B. 服务器      C. 光敏传感器      D. 照明灯      E. 浏览器

(注: 全部选对的得 2 分, 选对但不全的得 1 分, 不选或有选错的得 0 分)

(2) 控制照明灯的智能终端部分代码如下:

```
while True:
 errno, resp=Obloq.get("input?id=1&val="+str(light), 5000) #语句A
 if errno ==200:
 if resp == "1" :
 pin16.write_digital(1) #语句B
```

其中修改路由可以通过语句 ▲ 实现 (单选)。

(3) 下列需要在服务器端程序进行配置的是   ▲   (多选)。

- A. 视图函数名
- B. 与传感器连接的引脚
- C. Web 模板文件
- D. 数据采集间隔时间

(注: 全部选对的得 2 分, 选对但不全的得 1 分, 不选或有选错的得 0 分)

(4) 下列关于该系统的说法, 正确的有   ▲   (单选)。

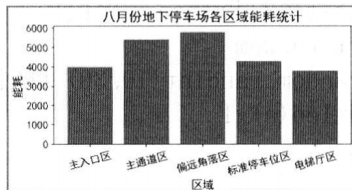
- A. IoT 模块损坏会导致服务器发出的开灯指令无法执行
- B. 不能通过浏览器访问服务器实现亮度的远程控制
- C. 数据库必须为每个传感器建立对应的数据表
- D. 智能终端负责处理所有数据

14. 地下停车场智能照明控制系统采集了一年的能耗数据和车主对照明系统的评价文本, 现要对这些数据进行分析, 请回答下列问题:

(1) 能耗数据存入“data.xlsx”文件中, 如图 a 所示。现要找出能耗最高的月份, 并统计该月高峰时段各区域的能耗情况, 绘制如图 b 所示的柱形图。实现上述功能的部分 Python 程序如下, 请选择合适的代码填入划线处 (单选)。

|       | A  | B  | C           | D   | E      | F  |
|-------|----|----|-------------|-----|--------|----|
| 1     | 月  | 日  | 时间段         | 状态  | 区域     | 能耗 |
| 2     | 1  | 1  | 00:00-02:00 | 非高峰 | 主入口区   | 13 |
| 3     | 1  | 1  | 00:00-02:00 | 非高峰 | 电梯厅区   | 23 |
| 4     | 1  | 1  | 00:00-02:00 | 非高峰 | 主通道区   | 89 |
| 5     | 1  | 1  | 00:00-02:00 | 非高峰 | 标准停车位区 | 72 |
| 6     | 1  | 1  | 00:00-02:00 | 非高峰 | 偏远角落区  | 7  |
| 21898 | 12 | 31 | 22:00-24:00 | 非高峰 | 标准停车位区 | 60 |
| 21899 | 12 | 31 | 22:00-24:00 | 非高峰 | 偏远角落区  | 10 |

第 14 题图 a



第 14 题图 b

```
df=pd.read_excel("data.xlsx")
df1=df.groupby("月",as_index=False).能耗.sum()
df2=①
m=int(df2.at[0,"月"])
df_c=②
df_p=df_c[df_c["状态"]=="高峰"]
df_ave=③
```

```
plt.bar(df_ave.区域,df_ave.能耗)
#设置绘图参数,显示如图 b 所示的柱形图
程序中①②③处可选的代码有:
```

- A. `df[df["月"]==m]`
- B. `df2[df2["月"]==m]`
- C. `df1.sort_values("能耗",ascending=True,ignore_index=True)`
- D. `df1.sort_values("能耗",ascending=False,ignore_index=True)`
- E. `df_p.groupby("区域",as_index=False).能耗.mean()`
- F. `df2.groupby("月",as_index=False).能耗.mean()`

(2) 按照第 13 题对系统工作过程的描述, 照明灯能够实现“人来灯亮, 人走灯灭”, 因此停车场偏远角落区的照明能耗应最低, 但是在图 b 的统计结果中, 其能耗比人流量较多的地区更高。经排查, 问题完全由硬件故障导致, 写出 2 种可能的故障。(注: 回答 2 项, 1 项正确得 1 分)

(3) 导出评价文本并利用 jieba 模块进行分词, 处理后的词与词频分别存储在列表中, 现筛选出大于平均词频的词与最高词频的词, 并输出, 若最高词频的词有多个, 则全部输出。

```

"""
将词存储在列表 w 中，如["亮度","节能",.....]，将词频存储在 f 中，如
[80,50,.....]，代码略
"""
total=0;maxf=-1
avgkey=[]
for i in f:
 ①
avg=total/len(f)
for i in range(②):
 if f[i]>avg:
 avgkey.append(w[i])
 if f[i]>maxf:
 maxkey=[]
 maxf=f[i]
 maxkey.append(w[i])
 elif ③:
 maxkey.append(w[i])

```

#输出大于平均词频的词与最高词频的词，代码略

15. 某银行设有 2 个服务窗口，客户分为未预约客户与预约客户。未预约客户现场取号或预约客户现场签到后，若有窗口空闲，则直接安排到空闲窗口，否则需排队等候。排队规则如下：

- 未预约客户需排到队尾；浙考神墙750
- 预约客户若在预约时间段内完成签到，如果等候队伍中无预约客户则排到队首，有预约客户则排到所有预约客户的后面、未预约客户的前面；若未在预约时间段内完成签到，则按未预约客户规则重新取号排队。

现编写程序计算所有客户的平均等待时长（单位为秒），其中客户等待时长为：客户开始办理业务的时刻减去取号时刻或签到时刻。

- (1) 现有六位客户的业务办理相关数据如第 15 题图所示，此时窗口均为空闲状态，客户 1、客户 2、客户 3、客户 4 的等待时间均为 0，客户 5 的等待时长为 28 秒，则客户 6 的等待时长为 ▲ 秒。

|      | 取号时刻     | 预约时间段             | 签到时刻     | 结束时刻     |
|------|----------|-------------------|----------|----------|
| 客户 1 | 08:36:15 | /                 | /        | 08:40:12 |
| 客户 2 | 08:38:32 | /                 | /        | 08:41:24 |
| 客户 3 | /        | 08:30:00~09:00:00 | 08:40:45 | 08:52:08 |
| 客户 4 | 08:41:36 | /                 | /        | 08:45:39 |
| 客户 5 | 08:45:11 | /                 | /        | 08:53:12 |
| 客户 6 | /        | 08:30:00~09:00:00 | 08:51:02 | 08:56:08 |

第 15 题图

- (2) 定义如下 inline(lst, head, bh, curtime) 函数，参数 lst 为等候队伍中的客户，每个元素包含 4 个数据项，分别为客户编号、取号或签到时刻、是否为预约客户、指针域，head 为队首客户的索引，bh 为客户编号，curtime 为当前时刻，函数的功能是将当前签到的预约客户排入队伍中。

```
def inline(lst, head, bh, curtime):
 p=head
 while [p!=-1 and lst[p][2]==True]:
 q=p
 p=lst[p][3]
 lst.append([bh, curtime, True, p])
 if p==head:
 head=len(lst)-1
 else:
 ▲
 return lst, head
```

①调用该函数，若 lst 为 [[“A8”, 33720, False, 1], [“A9”, 33820, False, 3], [“B10”, 33831, True, 0], [“A11”, 33850, False, -1]], head 为 2，则加框处代码的执行次数是 ▲。

②划线处应填入的代码是 ▲。

- (3) 实现计算所有客户平均等待时长的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适代码。

```
que=[]
w=[0, 0] #表示两个窗口状态，0 表示窗口空闲，1 表示窗口忙碌
t=0 #等候队伍中的人数
total=0; count=0
curtime=30600
while curtime<=59400 or t!=0:
```

```
 bh1=""; bh2=""
 ""
```

若有客户在取号机取号，将编号存入 bh1，若需要排队则将客户信息添加到列表 que，并修改相关变量的值，若有预约客户签到时，将编号、预约时段截止时刻（单位：秒）分别存入 bh2、time，代码略

```
 ""
 if bh2!=" and w[0]==1 and w[1]==1:
```

```
 if t==0:
 que.append(bh2, curtime, True, -1)
 head=len(que)-1
```

```
 else:
```

```
 if ①:
 que, head=inline(que, head, bh2, curtime)
```

```
 else:
```

#将客户排在等候队伍的队尾，并修改节点指针域，代码略

```
 ②
```

```
 if w[0]==0 and t>0:
```

```
 ③
```

```
 head=que[head][3]
```

```
 count+=1
```

```
 w[0]=1
```

```
 t-=1
```

#若第二个窗口空闲且有人排队，则计算等待时间并处理等候队伍，代码略

```
 curtime+=1
```

```
 print(total/count)
```

## 第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分，每小题列出的四个选项中，只有一个符合题目要求，不选、多选、错选均不得分）

如图所示是一款高性能机车，整机质量 205kg，油箱容量 16L，搭载 820cc 直列三缸发动机，最大输出功率超过 110 马力。请完成第 16-17 题。



第 16-17 题图

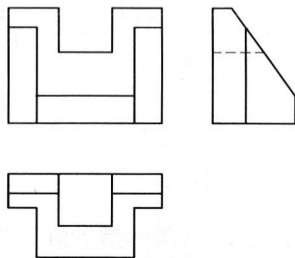
16. 下列关于该机车的说法中不恰当的是

- A. 采用独创的轻量化车架，操控性能显著提升，体现了技术的创新性
- B. 应用了空气动力学、人机工程学等学科知识，体现了技术的综合性
- C. 突破了电子快排、无离合换挡等关键技术，体现了技术的实践性
- D. 获得多项技术的知识产权，体现了技术的复杂性

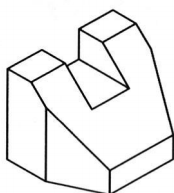
17. 下列关于该机车设计与评价的分析中，不恰当的是

- A. 电子油门与多模式牵引力控制系统的集成化处理，侧重于技术设计
- B. 配备可变排气阀门系统，降低噪声扰民，体现了设计的道德原则
- C. 油箱扁平化设计，便于骑行者俯身贴靠，主要考虑了“环境”的因素
- D. 鲛鱼头前脸和高耸尾翼的超酷造型，考虑了人的心理需求

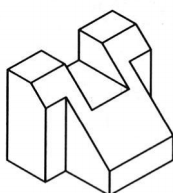
18. 下列形体中，与如图所示的三视图对应的是



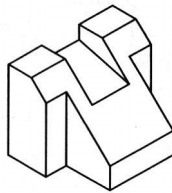
第 18 题图



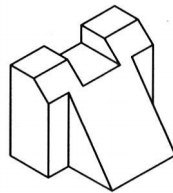
A



B



C



D

小明设计了如图所示的电动连杆实木吊柜，安装于顶板下方的减速电机按图示方向转动时，两侧柜门可同步开启。图 a 和图 b 分别为吊柜门的开启和闭合状态。请根据描述完成第 19-21 题。

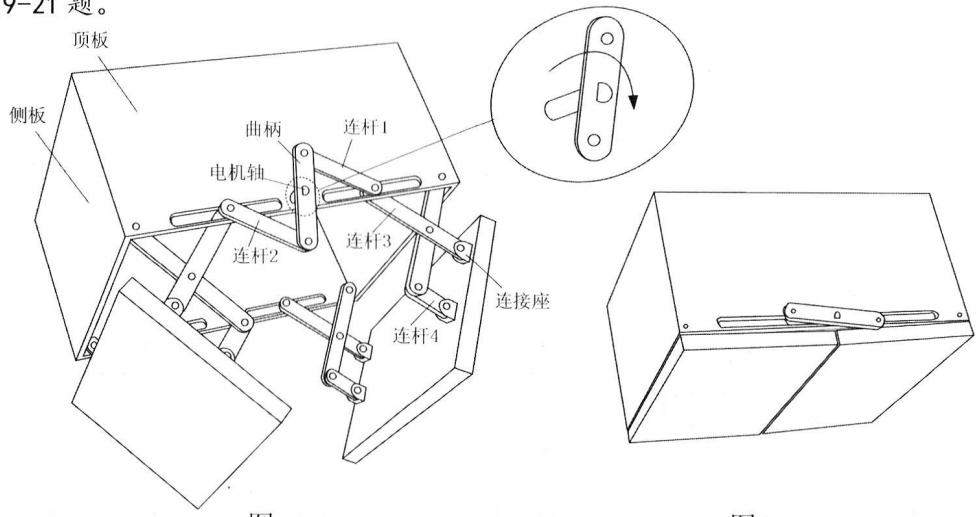
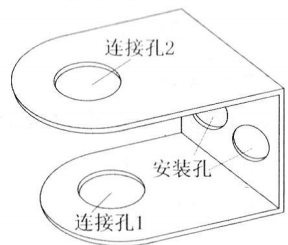


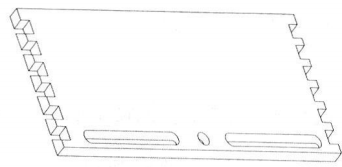
图 a 图 b  
第 19-21 题图

- 19.柜门开启过程中，下列对各构件主要受力形式分析中正确的是
- A.电机轴受弯曲，连杆 2 受压
  - B.电机轴受扭转，连杆 2 受拉
  - C.曲柄受扭转，连杆 4 受拉
  - D.曲柄受弯曲，连杆 4 受压
- 20.小明准备用 2mm 厚的钢板加工如图所示的连接座，下列操作中不合理的是

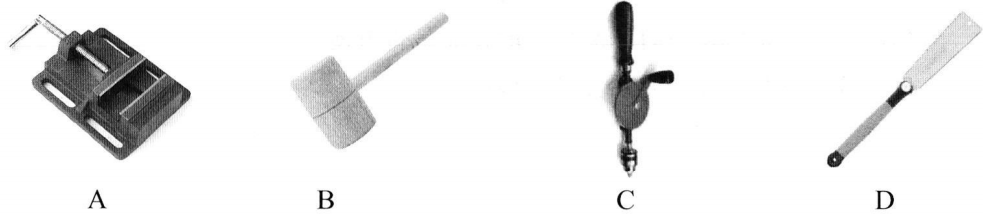


第 20 题图

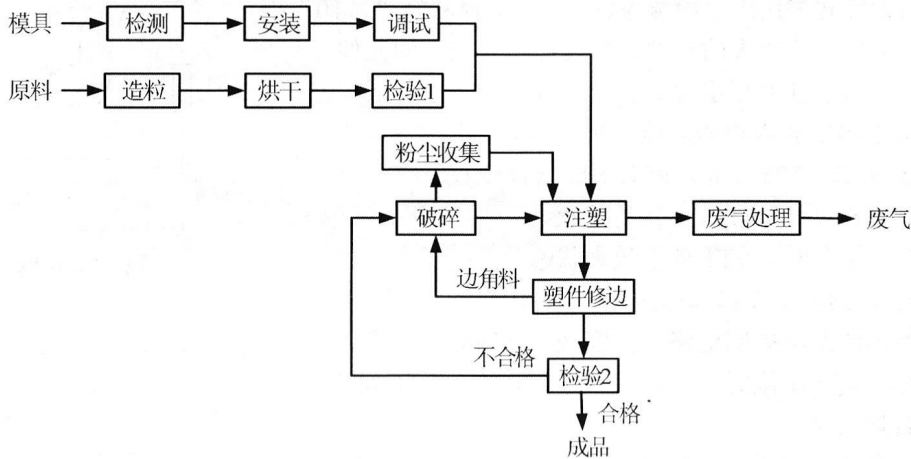
- 21.小明在制作如图所示的顶板过程中，下列工具选择不合适的是



第 21 题图



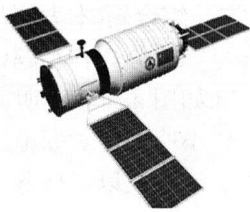
22.如图所示为某塑料件生产工艺流程。检测合格的模具安装于注塑机并完成调试，原料依次经造粒、烘干和检验后送入注塑机进行注塑，塑件修边后的边角料及不合格品破碎处理后，回掺送入注塑机，检验合格后成品入库。下列分析中不恰当的是



第 22 题图

- A.检验 1 与检验 2 检验的对象不同，两个环节不能合并
- B.边角料及不合格品破碎处理后，送入注塑，实现节约材料的目的
- C.破碎与废气处理是串行工序 浙考神墙750
- D.进一步优化该流程时需要考虑材料、设备、工艺等因素

如图所示的飞船配备载人舱氧浓度控制和飞船姿态控制等系统。运行时，舱内电化学传感器实时采集氧浓度信号，并传输至计算机与设定值比较，计算机根据比较差值驱动胺振动床吸附或解吸二氧化碳，从而使舱内氧浓度维持稳定。望远镜定时拍摄星空识别恒星以确定理想姿态，惯性测量单元实时获取飞船姿态，并传输至计算机与理想姿态比较，计算机根据比较差值驱动姿态控制发动机工作，从而精准调控飞船姿态。请根据描述回答第 23-24 题。



第 23-24 题图

23.下列从系统的角度进行的分析中，不恰当的是

- A.湿度、压力、污染等因素会影响传感器的测量精度
- B.实时校正飞船姿态，体现了姿态控制系统的目的性
- C.计算机、胺振动床等要素相互匹配，体现了系统的相关性
- D.传感器的采集频率越快越好

24.下列从控制系统角度进行的分析中，正确的是

- A.电化学传感器采集的信号是载人舱氧浓度控制系统的输入量
- B.胺振动床吸附或解吸的二氧化碳量是载人舱氧浓度控制系统的控制量
- C.望远镜是飞船姿态控制系统的执行器
- D.飞船姿态控制系统是开环控制系统

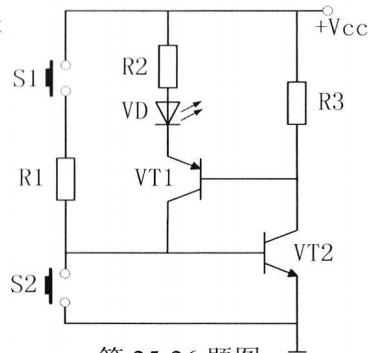
如图所示是小明搭建的按钮控制发光二极管的实验电路。请完成第 25-26 题。

25. 小明准备在印制电路板上制作该电路，下列表述中合理的是

- A. 透明封装的 VD 内部面积较大电极对应的引脚为正极
- B. 用指针式多用电表检测 VD，可以选择欧姆“ $\times 10$ ”挡
- C. 先装插尺寸较大的元件，再装插尺寸较小的元件
- D. 元件装插前要把引脚上的氧化物清理干净

26. 下列关于该实验电路的功能分析，合理的是

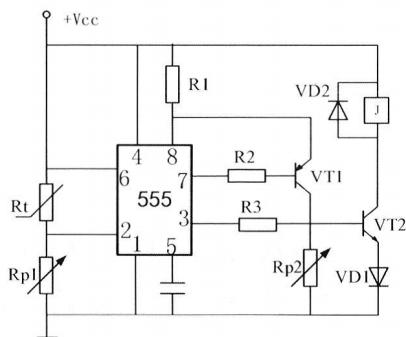
- A. 接通 S1，VD 发光，断开 S1，VD 熄灭
- B. 按下 S2 后释放，VD 保持熄灭
- C. VT2 饱和时，VT1 处于放大状态
- D. R3 起到限制 VT1 基极电流的作用



第 25-26 题图

27. 如图所示的温度控制电路，温度低于下限时继电器吸合加热，高于上限时继电器释放，停止加热，下列分析中合理的是

- A. Rt 是正温度系数热敏电阻
- B. 设定上下限温度时应先调 Rp1，再调 Rp2
- C. VD1 和 VD2 的作用相同
- D. 改变 Rp2 阻值会同时改变上下限温度



第 27 题图

二、综合题(本大题共 3 小题，其中第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。各小题中“▲”处填写合适选项的字母编号)

28. 如图 a 所示小明家里的简易橱柜，使用时发现橱柜宽度较小不能放置较大件轻质物品。小明决定对橱柜进行改进，在隔板前面加装一块翻板，隔板和翻板的厚度均为 20mm。请完成以下任务：

(1) 小明首先进行了设计分析，提出下列要求，其中不合理的是(单选) ▲；

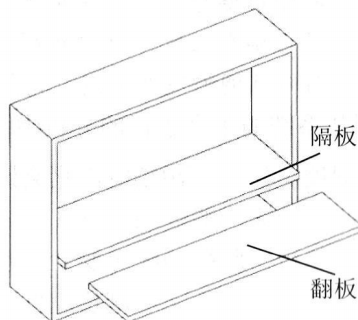
- A. 使用时翻板能够保持水平
- B. 不用时翻板自然下挂
- C. 至少能承受 50Kg 负荷
- D. 不能影响整体美观

(2) 小明在设计过程中不需要考虑的因素是

(单选) ▲；

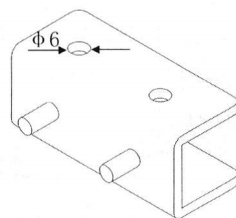
- A. 加工能力
- B. 材料特性
- C. 连接方式
- D. 橱柜的成本

(3) 小明设计了安装在翻板上的金属连接件(如图 b 所示)，左右各一个对称安装在翻板两侧。下列关于该连接件的分析中不合理的是(单选) ▲；



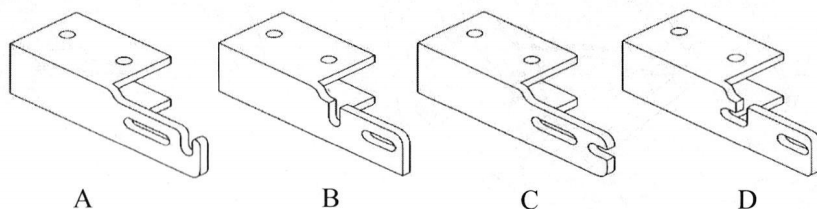
第 28 题图 a

- A.销轴长度适宜
- B.销轴和 U 型件采用焊接连接
- C.棱角打磨圆滑
- D.用紧定螺钉与翻板连接



第 28 题图 b

(4) 根据设计要求, 小明构思了以下安装在隔板上的连接件方案, 其中不合理的是 (单选) ▲。



29. 小明发现厨房橱柜位置太高, 存取物品极不方便 (如图 a 所示)。小明计划设计一款电动升降吊篮, 不用时, 完全收纳于橱柜内。使用时, 自动伸出并下降 650mm, 方便存取物品。吊篮已设计完成 (如图 b 所示)。请你帮助小明设计该装置的机械部分, 设计要求如下:

- (a) 装置一端安装于橱柜底板或侧板, 一端与吊篮侧面连接, 吊篮侧面可以钻孔; 浙考神墙750
- (b) 收纳后, 吊篮完全在橱柜里面;
- (c) 通过电机驱动实现吊篮的收放;
- (d) 收放过程中, 吊篮始终保持水平。

请完成以下任务:



图 a

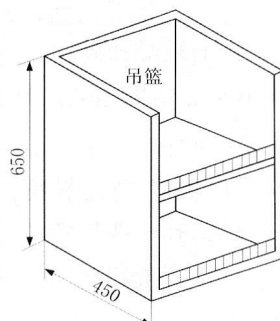
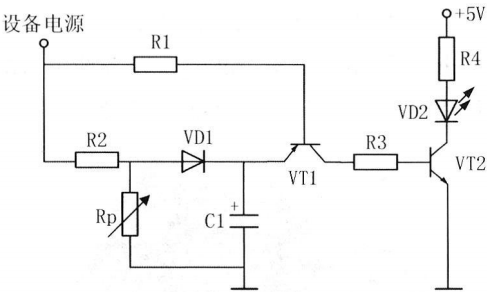


图 b

第 29 题图

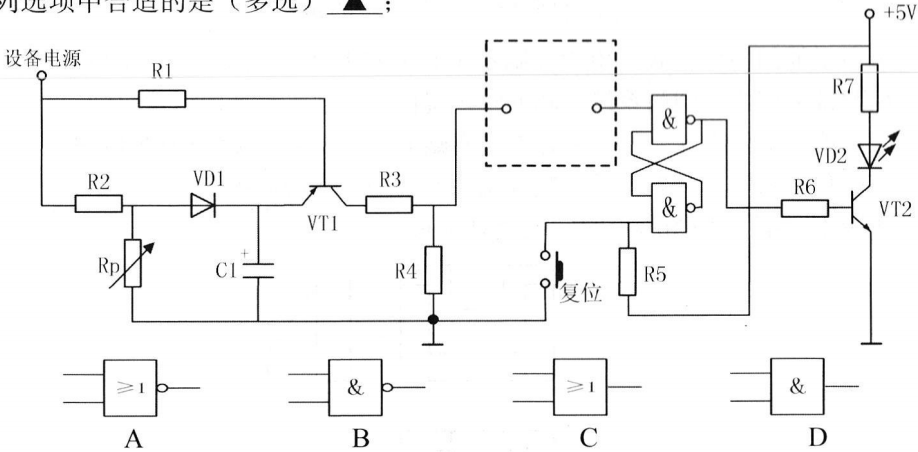
- (1) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案, 画出其中最优方案的设计草图 (电机可用方框表示), 必要时可用文字说明;
- (2) 在草图上标注主要尺寸。
- (3) 装置安装后, 需要进行相关的技术试验, 下列试验中不必要的是 (单选) ▲:
  - A. 启动电机, 观察吊篮能否平稳顺畅收放
  - B. 在吊篮内放置一定量的物品, 观察吊篮是否变形
  - C. 吊篮降至最低位置时, 观察存取物品是否方便
  - D. 吊篮收纳后, 观察是否完全在橱柜里面

30.如图所示是小明设计的设备电源欠压报警实验电路，当设备电源的电压由于故障突然低于设定值以下时，VD2 发光报警。请完成以下任务：



第 30 题图

- (1) 设备电源欠压引发报警的时候，流过 R1 的电流方向是（单选） ▲；
- A.从右到左                      B.从左到右                      C.左右周期变化
- (2) 小明准备调高报警的设定电压值，有效的措施是（单选） ▲；
- A.适当增大 Rp                      B.适当增大 C1                      C.适当增大 R4
- (3) 测试中发现 VD2 仅短暂发光随即熄灭，为了使报警状态能够持续保持，以便及时发现电路故障。小明准备在下图虚线框中接入一个逻辑门以实现该功能。下列选项中合适的是（多选） ▲；



- (4) 小明在第（3）小题电路的基础上增加指示灯闪烁功能。请在下图虚线框中连线，将电路补充完整。

